דוח מצב פרויקט — עוזרת אישית עסקית

25 באוגוסט 2026 · שלב 0 — עמוד השדרה של הממשל

> היום, לראשונה, משימה רצה מקצה לקצה בלי אדם: המערכת שלחה מייל אמיתי דרך רשת, בדקה את עצמה וסגרה את המשימה — בפעימה אחת. מה שחוסם את סיום השלב אינו הביצוע אלא **שלושה תת-מערכות שטרם נבנו** ו**סקירת אבטחה שלא נערכה מאז 18/08**.

ירוק — הושלם ונבדק | צהוב — בעבודה, הבדיקות טרם הושלמו | אדום — טרם החל

מפת השלבים

שלב 0 עמוד שדרה	שלב 1 עוזרת שמישה	שלב 2 מעקב ותוצרים	שלב 3 הישג יד	שלב 4 ליטוש

השלב הנוכחי — שלב 0, עמוד השדרה

השלב הזה אינו ניתן להדגמה ללקוח, והוא נבנה ראשון בכוונה: כל יכולת שתתווסף בלי תקנון, בלי מסלול ביקורת ובלי שער אישור תדרוש רטרופיט יקר יותר מאשר בנייה עליו מלכתחילה. **תנאי היציאה**: דחיית פעולה אסורה, אישור של בעל העסק, וכפתור עצירת חירום — כל שלושתם ניתנים להוכחה ממסלול הביקורת.

המשימה	מצב	הראיה
מנוע ההרצה — מכונת מצבי המשימה, הרצת תוכניות, נעילות, תקציבים, ניסיונות חוזרים ותזמון	הושלם	היום רצה משימה חיה מתחילתה ועד סגירתה בפעימה אחת של המתזמן, כולל שליחת מייל אמיתי. מסלול הביקורת מראה כל מעבר, והמבחנים מכסים גם את מקרי הקצה — קריסה באמצע, שני מריצים שנאבקים על אותה משימה, וניסיון חוזר
סגירת מחזור החיים — מי מוודא שמשימה שהסתיימה באמת נסגרת	הושלם	נבנה היום. משימה נסגרת רק אם לכל צעד שלה יש רשומה וכולן מדווחות הצלחה; צעד שתוצאתו אינה ידועה עוצר את המשימה במקום לסגור אותה בשקט. המשימה שנתקעה אתמול נסגרה בפועל
התקנון — הסכמה, המהדר, החתימה וניהול הגרסאות	הושלם	73 מבחנים על החתימה ועל טבלאות ההרשאות. היום הוחלף התקנון החי שלוש פעמים בהצלחה, כולל שחזור שעות השקט — כל החלפה נחתמה מחדש ואומתה
מסלול ביקורת שלא ניתן לשנות בדיעבד	הושלם	חסימת השינוי והמחיקה נאכפת בבסיס הנתונים עצמו ולא בקוד, ולכן שום שגיאת תכנות לא עוקפת אותה. כל החלטה של השער מהיום מופיעה שם כשורה נפרדת
כפתור עצירת חירום בשלוש רמות	הושלם	מכוסה במבחנים, כולל התרחיש שבו רישום העצירה עצמו נכשל — העצירה נשארת בתוקף ומצלצל פעמון, במקום להתבטל בשקט
מסירת אישורים — מסך לבעל העסק והודעת מייל	בעבודה	עובד: אתמול אדם אישר במסך והמייל יצא בעקבותיו. שתי הסתייגויות — הודעת המייל נשלחת רק אם כל שבעת משתני הדואר מוגדרים, ואחרת הבקשה נכנסת לתור בשקט; והשינויים בליבת ההרשאות מאז 18/08 **לא עברו סקירת אבטחה**

שער ההרשאות מול מנוע הבינה — חיבור הבקרה לכלים שהמודל מפעיל	בעבודה	מחובר ומכוסה במבחנים מול הממשק האמיתי, אך **מעולם לא הורץ חי** — אין מפתח גישה בתשלום על המחשב הזה
ניהול הסיסמאות והסודות של מערכות חיצוניות	בעבודה	קיים פתרון ביניים שעובד ושימש בפועל בהרצה של היום — הסודות נקראים ממשתני סביבה במרחב שמות נפרד, כך שאין דרך להגיע דרכו לסיסמת בסיס הנתונים. המנגנון המלא שתוכנן טרם נבנה
סוכן אחד שלם שמוכיח את החיווט — קורא המסמכים	בעבודה	בנוי ומכוסה במבחנים, אך **לא הורץ חי**. גם המתכנן — הרכיב שאמור לכתוב את תוכנית הפעולה — קיים ונבדק, אבל **אף חלק במערכת אינו קורא לו**: התוכניות נכתבות היום ביד
סכמת בסיס הנתונים, תור העבודות ואחסון הקבצים	בעבודה	אחת-עשרה מיגרציות קיימות ועובדות. התור נבנה כשאילתות רגילות במקום כמנגנון ייעודי — החלטה מודעת בהיקף הנוכחי. אחסון הקבצים ושכבות הזיכרון טרם נבנו
פרוטוקול ההודעות בין הסוכנים ומרשם הפעולות	טרם החל	אין קובץ, אין מבחן, ואין הפניה אליו בקוד. זו תת-המערכת הגדולה היחידה בשלב 0 שלא נגעו בה כלל
הזיכרון העסקי — השכבות שזוכרות לקוחות, מגעים והעדפות	טרם החל	אין טבלאות ואין חיפוש. זו הסיבה שכל סגירת משימה נרשמת היום כ״אין מה לזכור״

נותרו שבע משימות לסגירת השלב: חמש צהובות — מסירת האישורים, שער המודל, ניהול הסודות, הסוכן החי והסכמה — ושתיים אדומות: פרוטוקול ההודעות והזיכרון העסקי. לכך מתווספת סקירת אבטחה אחת שלא נערכה.

מה השתנה מאז הדוח הקודם (22/08)

אז	היום
מנוע ההרצה קיים אבל אין לו מפעיל בייצור	יש לו מפעיל, והוא רץ חי
המערכת מעולם לא שלחה מייל	שלחה שניים — אחד באישור אדם, אחד אוטומטי
משימה שהסתיימה נשארה תלויה בלי שאיש סוגר אותה	נסגרת לבד, על סמך הרשומה בלבד
טבלת קצב האוטונומיה קיימת ואיש אינו קורא אותה	נקראת ונאכפת; שימשה בפועל היום
564 מבחנים	628 מבחנים, כולם עוברים

שאר השלבים

שלב	מצב	מה חסר כדי להתחיל
שלב 1 — עוזרת שמישה: קריאה וסיכום, ניסוח מיילים, קביעת פגישות, תדריך יומי, וואטסאפ לבוס	טרם החל	חסרים שלושה: הזיכרון העסקי, מתכנן שמישהו קורא לו, וזרימת ההקמה אצל לקוח חדש. זהו השלב שהלקוח מרגיש לראשונה
שלב 2 — מעקב אחרי משימות, חיבור ל-CRM ולהנהלת חשבונות, מסמכי Word ו-Excel	טרם החל	תלוי בפנקס המשימות ובמנוע הנורמות משלב 1
שלב 3 — וואטסאפ מול לקוחות, דפדפן ורכש	טרם החל	אחרון בכוונה: אלה הסוכנים שמחזיקים סמכות וגם קוראים תוכן שאינו אמין

שלב 4 — עיצוב מדיה, ערוץ קולי, עסקים רב-משתמשיים	טרם החל	ליטוש. אינו חוסם דבר

משימות פתוחות — לפי סדר עדיפות

1. **סקירת אבטחה לכל מה שנעשה מאז 18/08** — תשע מיגרציות ושינויים בליבת ההרשאות נכנסו מאז, ואף אחד מהם לא עבר את הסקירה שהפרויקט עצמו מחייב. זהו הפריט היחיד שחוסם את ההכרזה על סיום השלב, והוא גם הזול ביותר לביצוע.
2. **מתכנן שמישהו קורא לו** — הרכיב קיים ונבדק, ואף חלק במערכת אינו משתמש בו. כל עוד התוכניות נכתבות ביד, אין דרך להפעיל את המערכת בלי מפתח, וכל שלב 1 חסום.
3. **הזיכרון העסקי** — בלעדיו העוזרת אינה זוכרת לקוח, מגע או העדפה, וכל סגירת משימה נרשמת כ״אין מה לזכור״. זו הקומה שכל שלב 1 עומד עליה.
4. **פרוטוקול ההודעות ומרשם הפעולות** — תת-המערכת היחידה בשלב 0 שלא נגעו בה. ככל שייבנו עוד סוכנים לפניה, כך יקר יותר להכניס אותה.
5. **להשיג מפתח גישה למודל ולהריץ פעם אחת חי** — עד שזה קורה, איכות הניסוח והתכנון של העוזרת היא הנחה ולא עובדה.
6. **הרצה מול ספק דואר אמיתי** — שתי ההרצות עד כה היו מול תיבה מקומית. הצפנה, אימות ודחייה מצד שרת מקבל טרם נבדקו.
7. **לנקות את תצורת ההדגמה שנשארה על מחשב הפיתוח** — שעות השקט הוחזרו היום, אבל קצב האוטונומיה נשאר פתוח ודומיין שלם עדיין מוגדר ״מוכר״. לא משפיע על הקוד, אבל כל הרצה עתידית על המחשב הזה תתנהג מתירנית מהנדרש.
8. **לתקן שני פערים במסמך ההנחיות** — הוא מצהיר על 416 מבחנים בזמן ש-628 רצים ועוברים, ועדיין מונה את קצב האוטונומיה כמשהו שלא נבנה. פער קטן שמכרסם באמון במסמך שכל עבודה עתידית נשענת עליו.

המלצות

- **להריץ את סקירת האבטחה לפני כל דבר אחר.** היא חוסמת את סגירת השלב, היא זולה, והיא מכסה שבוע שלם של עבודה בליבת ההרשאות.
- **לא לפתוח את שלב 1 לפני שלמתכנן יש קורא.** כל יכולת שתתווסף עכשיו תצטרף לערימת הרכיבים שנבנו ואיש אינו מפעיל — זו כבר הפעם השלישית שהדפוס הזה חוזר בפרויקט.
- **לבנות את הזיכרון העסקי מיד אחרי המתכנן**, ולא לפניו: זיכרון יתמלא רק כשמשהו באמת ירוץ מקצה לקצה, וזה כבר קורה.
- **לשקול לדחות את פרוטוקול ההודעות** עד שיהיו שני סוכנים חיים שצריכים לדבר ביניהם. כרגע יש אחד, והפרוטוקול ישרת דמיון ולא מציאות.